

Universidad Nacional
de Chimborazo

Facultad en Ciencias de la Educación,
Humanas y tecnologías

Carrera de Pedagogía de las Ciencias
Experimentales: Matemáticas y la Física

Actividad individual

Transferencia de calor por conducción, convección y radiación

Docente:
Dra. Narcisa Sánchez Salcán

Estudiantes:
Saúl Cando, Gabriela Quishpi y
Ruth Suárez

Asignatura:
Física Térmica
Semestre:
5to
Periodo académico:
2026 2s

27 de octubre 2026

Actividad 1: Carrera térmica, ¿qué material conduce mejor el calor?

Mecanismo: conducción en sólidos.
Recurso: simulador *Conduction: Heat Conduction Through Materials* de The Concord Consortium (The Concord Consortium, sfa).

Objetivo de aprendizaje

Comparar la evolución de la temperatura en cuatro materiales del modelo (metal, piedra, fibra de vidrio y madera) y argumentar cómo el comportamiento observado se relaciona con su uso como conductores o aislantes térmicos.

Predicción inicial

Antes de ejecutar el modelo se predijo que la sonda T_1 (metal) aumentaría su temperatura más rápidamente, porque los metales suelen ser buenos conductores térmicos, y que la madera y la fibra de vidrio serían las más lentas por su uso habitual como aislantes.

Procedimiento realizado

Se abrió el simulador, se identificaron los cuatro materiales con sus sondas (T_1 metal, T_2 piedra, T_3 fibra de vidrio y T_4 madera) y se ejecutó el modelo con el extremo izquierdo a 50,0 °C. Se eligieron dos instantes comunes del eje de tiempo y se leyó la temperatura de las cuatro sondas en esos mismos instantes.

Tabla de registro

Tabla 1: Temperaturas de las sondas en dos instantes de tiempo simulado.

Material	**Sonda**	T en tiempo 1 (°C)	T en tiempo 2 (°C)
		$t_1 \approx 400$ s	$t_2 \approx 800$ s
Metal	T1	≈ 46	49,6
Piedra	T2	≈ 22	30,3
Fibra de vidrio	T3	≈ 7	15,5
Madera	T4	≈ 4	11,2

Las lecturas del tiempo 2 se tomaron directamente de los termómetros del modelo; las del tiempo 1 se leyeron de la gráfica y son aproximadas.

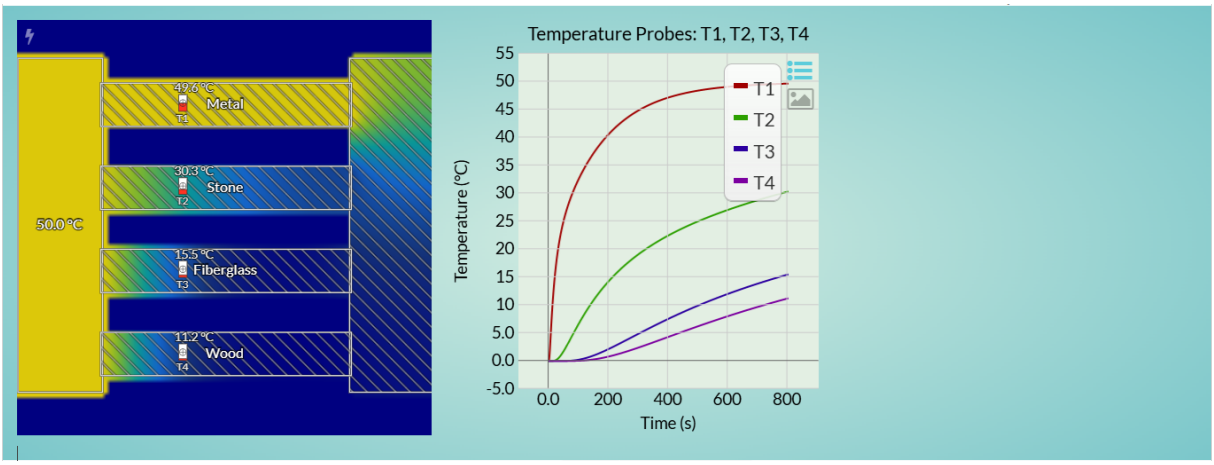


Figura 1: Captura del modelo ejecutado: curvas de temperatura de las sondas T1 (metal), T2 (piedra), T3 (fibra de vidrio) y T4 (madera).

Comparación entre la predicción y los resultados

La predicción se cumplió en lo principal: el metal fue el material que más rápido se calentó. En la gráfica, la curva de T_1 se aproxima a los 50 °C hacia el final de la simulación, mientras que las demás sondas siguen lejos de ese valor. La fibra de vidrio y la madera fueron las más lentas, aunque entre ellas la madera mostró el calentamiento menor en este modelo, algo que no se había previsto.

Preguntas orientadoras

1. **¿Qué sonda presentó el aumento de temperatura más rápido en los instantes seleccionados?**

   La sonda T_1, que corresponde al metal. En el segundo instante alcanzó 49,6 °C, frente a 30,3 °C de la piedra, 15,5 °C de la fibra de vidrio y 11,2 °C de la madera. En la gráfica, su curva sube con una pendiente mucho mayor al inicio y se mantiene por encima de las otras tres durante todo el tiempo simulado.

2. **Ordenen los materiales según la rapidez de calentamiento observada en este modelo.**

   De mayor a menor rapidez de calentamiento: **metal** (T_1) > **piedra** (T_2) > **fibra de vidrio** (T_3) > **madera** (T_4). Este orden es el de las temperaturas leídas en ambos instantes y es el de las curvas de la gráfica. Es una observación de este modelo y no una medida directa de conductividad.

3. **¿Por qué la rapidez de variación de la temperatura no debe interpretarse siempre como una medida exclusiva de la conductividad térmica?**

   Porque cuántos grados sube un material en un tiempo dado depende de dos cosas a la vez. Una es qué tan fácilmente el calor se propaga en el material (la conductividad k). La otra es cuánta energía hace falta para elevar su temperatura, es decir, su capacidad de almacenar energía térmica (densidad ρ y calor específico c). En régimen transitorio,

la rapidez de calentamiento se describe mejor con la difusividad térmica

$$\alpha = \frac{k}{\rho\, c}, \tag{1}$$

que combina ambas propiedades. Un material con conductividad baja pero con poca capacidad de almacenar energía puede calentarse más rápido que otro con conductividad algo mayor pero que almacena mucha más energía. Además, la sonda mide la temperatura en un punto y no el flujo de calor que atraviesa el material. Por eso, el simulador no ofrece una medida directa de k.

Hipótesis: esto podría explicar que la fibra de vidrio se calentara algo más rápido que la madera en el modelo. Esta explicación no se verificó con los valores internos del simulador.

4. De estos cuatro materiales, ¿cuál elegirían para dificultar la conducción a través de una pared?

Se elegiría la **fibra de vidrio**. En el modelo, la fibra de vidrio y la madera fueron los dos materiales con menor calentamiento (15,5 y 11,2 °C en el segundo instante), muy por debajo del metal y la piedra, que dejan pasar el calor con rapidez y no servirían para frenar el paso de calor. Para el propósito de una pared, lo que importa es la tasa de conducción en régimen estacionario, que depende de k, y la fibra de vidrio se usa comúnmente como material aislante. Se reconoce que en este modelo la madera fue la más lenta, pero esa lentitud también puede deberse a su capacidad de almacenar energía y no solo a una baja conductividad, por lo que la observación por sí sola no basta para decidir.

Actividad 2: ¿Una pared más gruesa reduce la transferencia de calor?

Mecanismo: conducción y espesor.
Recurso: simulador *Conduction: The Effect of Wall Thickness on Heat Conduction* de The Concord Consortium (The Concord Consortium, sfb).

Objetivo de aprendizaje

Comparar la evolución de dos temperaturas en trayectorias de conducción de distinta longitud y relacionar lo observado con la dependencia inversa del espesor en la ley de Fourier para régimen estacionario.

Predicción inicial

Se predijo que la sonda T_2, ubicada al final de la trayectoria más corta (0,03 m), aumentaría su temperatura más rápidamente que la sonda T_1, ubicada al final de la trayectoria de 0,06 m, porque el calor debe recorrer menos distancia dentro del material.

Procedimiento realizado

Se identificaron las dos trayectorias del modelo: la superior de 0,06 m (T_1) y la inferior de 0,03 m (T_2), ambas con la fuente a 50,0 °C. En este modelo bidimensional, el espesor representa la distancia horizontal de conducción. Se ejecutó el simulador y se registraron las lecturas de ambas sondas en dos instantes iguales.

Tabla de registro

Tabla 2: Temperaturas de las sondas en dos instantes de tiempo simulado.

Distancia de conducción	**Sonda**	T en tiempo 1 (°C)	T en tiempo 2 (°C)
		$t_1 \approx 1000$ s	$t_2 \approx 3000$ s
0,06 m	T1	≈ 13	38,8
0,03 m	T2	≈ 38	49,9

Las lecturas del tiempo 2 se tomaron directamente de los termómetros del modelo; las del tiempo 1 se leyeron de la gráfica y son aproximadas.

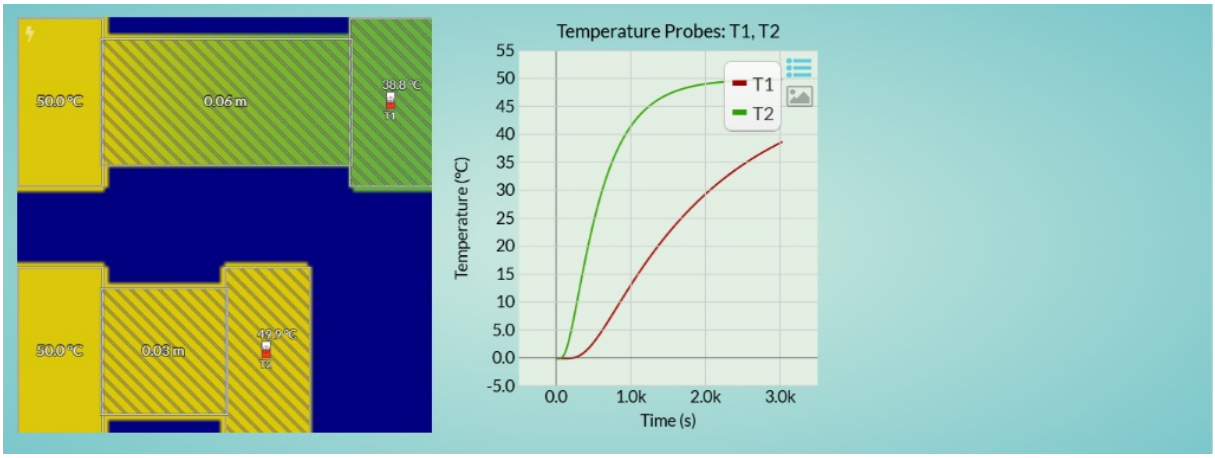


Figura 2: Captura del modelo ejecutado: curvas de temperatura de T1 (recorrido de 0,06 m, curva roja) y T2 (recorrido de 0,03 m, curva verde).

Preguntas orientadoras

1. **¿Cuál sonda experimentó un aumento de temperatura más rápido? ¿Qué evidencia proporciona la gráfica?**

   La sonda T_2, del recorrido de 0,03 m. En la gráfica, la curva verde se separa de cero mucho antes y sube con mayor pendiente. Hacia los 2000 s ya se acerca a los 50 °C, mientras que la curva roja (T_1) todavía continúa subiendo al final de la simulación. En el segundo instante, T_2 marcó 49,9 °C y T_1 solo 38,8 °C.

2. **¿Cómo se relaciona la diferencia observada con la longitud de conducción representada por cada trayectoria?**

   Cuanto mayor es la longitud que debe recorrer el calor, más tarde se calienta el extremo opuesto. La trayectoria de 0,06 m tiene el doble de longitud que la de 0,03 m, y su sonda se calentó claramente más lento. Como referencia, T_2 pasó de unos 38 °C a casi 50 °C, mientras que T_1 solo llegó a 38,8 °C al final, es decir, alrededor de tres veces más tiempo para llegar a un valor similar. Es una observación de este modelo, que además es bidimensional y tiene otras condiciones de frontera, por lo que no se espera una proporción exacta.

3. **Para una pared plana, homogénea y en régimen estacionario se cumple**

$$\dot{Q} = \frac{kA\,(T_{\text{caliente}} - T_{\text{fría}})}{L}. \tag{2}$$

   Manteniendo constantes k, A y la diferencia de temperaturas, ¿qué ocurre con $\dot{Q}$ si el espesor L se duplica?

   Si L pasa a ser $2L$, el flujo queda

$$\dot{Q}' = \frac{kA\,(T_{\text{caliente}} - T_{\text{fría}})}{2L} = \frac{1}{2}\,\dot{Q}. \tag{3}$$

   Es decir, la tasa de conducción se reduce a la **mitad**, porque $\dot{Q} \propto 1/L$. Duplicar el espesor de una pared (con el mismo material y la misma diferencia de temperaturas) reduce a la mitad el calor que la atraviesa por unidad de tiempo.

4. ¿Por qué es importante no confundir el calentamiento transitorio mostrado por las sondas con la tasa de conducción estacionaria calculada mediante la expresión anterior?

Las sondas muestran un proceso **transitorio**: la temperatura cambia con el tiempo mientras el material absorbe energía y se va calentando. En ese proceso parte del calor que entra se queda almacenado en el material y la temperatura en cada punto no es constante. La expresión $\dot{Q} = kA\,\Delta T/L$ describe en cambio el régimen **estacionario**, en el que las temperaturas ya no cambian con el tiempo y el mismo flujo atraviesa toda la pared. Por eso, leer una curva de calentamiento como si fuera la tasa estacionaria llevaría a conclusiones incorrectas. Los supuestos de la ley de Fourier usada aquí son:

- pared plana y conducción en una sola dirección (unidimensional);
- material homogéneo, con conductividad k constante;
- área A constante y sin generación interna de calor;
- régimen estacionario, con T_{caliente} y $T_{\text{fría}}$ fijas en las caras de la pared.

El modelo es bidimensional y se observa en régimen transitorio, de modo que estos supuestos solo se cumplen de forma aproximada.

Actividad 3: ¿Cómo influyen el viento y las ventanas en la circulación del aire?

Mecanismo: convección.
Recurso: actividad *Home Convection with Wind and Windows* de The Concord Consortium, basada en modelos Energy2D (The Concord Consortium, sfc).

Objetivo de aprendizaje

Describir y comparar los patrones de movimiento del aire representados en una vivienda al cambiar el estado de las ventanas y la presencia de viento exterior.

Procedimiento realizado

En el modelo, la vivienda se calienta con una placa calefactora ubicada en el piso, y las flechas indican el sentido del movimiento del aire. Se localizaron los controles *Windows: Closed/Open* y *Wind speed: No wind/wind* y se realizaron tres pruebas, reiniciando el modelo entre una y otra:

- **Prueba 1:** ventanas cerradas y sin viento (unos 10 s de observación);
- **Prueba 2:** ventanas abiertas y sin viento;
- **Prueba 3:** ventanas abiertas y con viento (varios segundos de observación).

Tabla de registro

Tabla 3: Descripción de la circulación del aire en las tres configuraciones.

Prueba	Ventanas	Viento	Descripción de la circulación del aire (observación)
1	Cerradas	Sin viento	El aire calentado sobre la placa sube hacia el techo, se desplaza hacia las paredes, se enfría y desciende por los lados, formando uno o varios giros cerrados dentro de la vivienda. No hay intercambio d e aire con el exterior.
2	Abiertas	Sin viento	Las trayectorias dejan de ser circuitos cerrados: el aire cálido sale por la parte alta de las aberturas y el aire exterior más frío entra por la parte baja. Aparece intercambio de aire entre el interior y el exterior.
3	Abiertas	Con viento	El aire entra por la ventana del lado de donde sopla el viento, cruza la vivienda y sale por la ventana opuesta. Las flechas se orientan en una dirección dominante y el giro interior del caso anterior se deforma o desaparece.

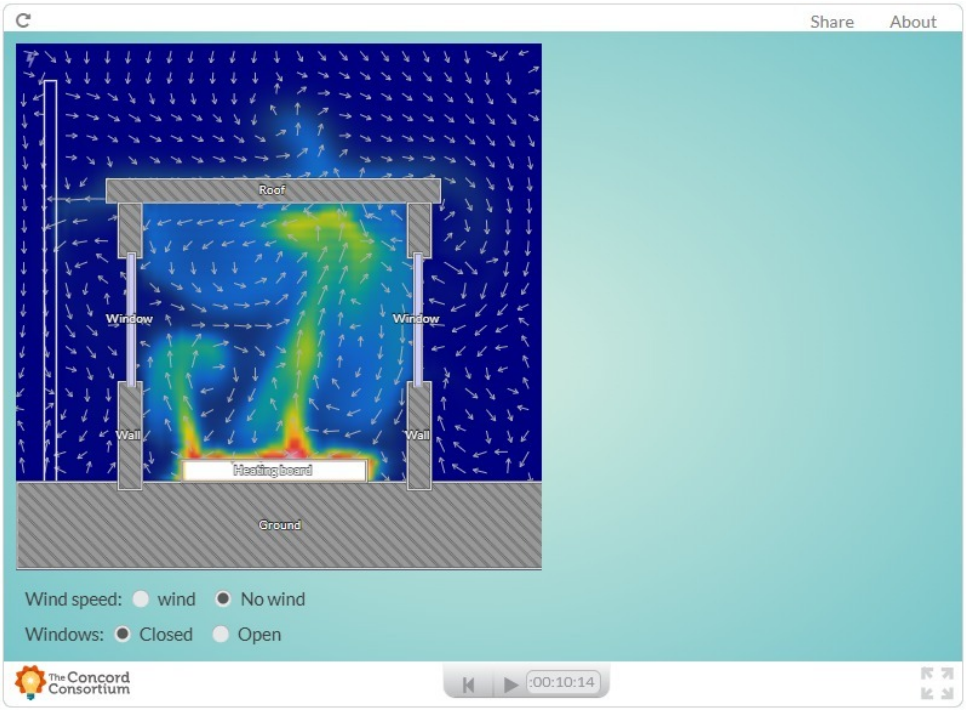


Figura 3: Prueba 1: ventanas cerradas y sin viento.

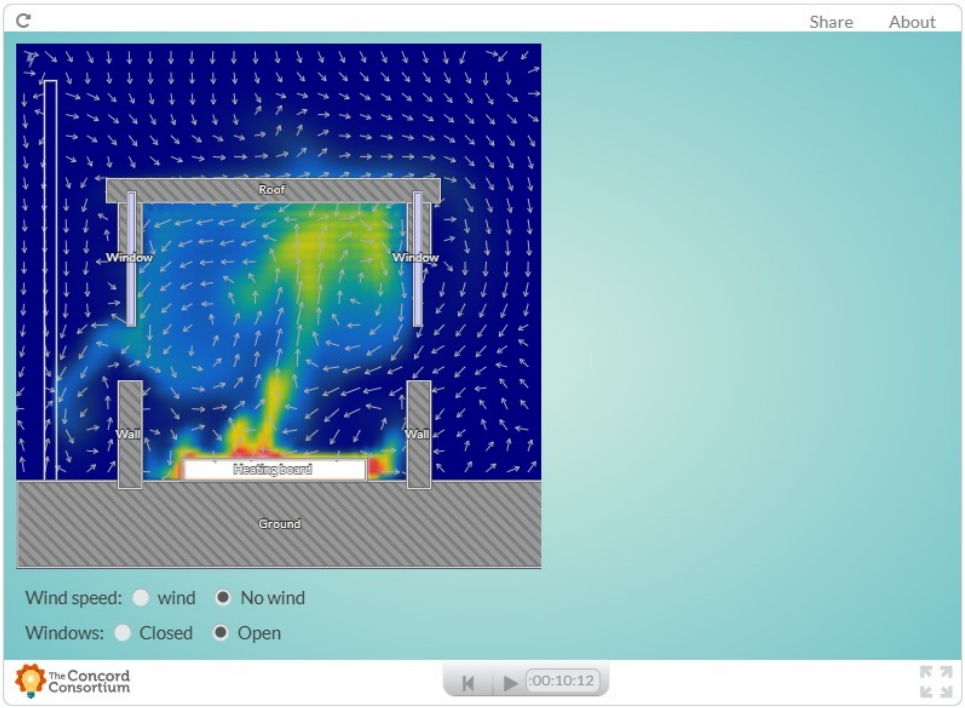


Figura 4: Prueba 2: ventanas abiertas y sin viento.

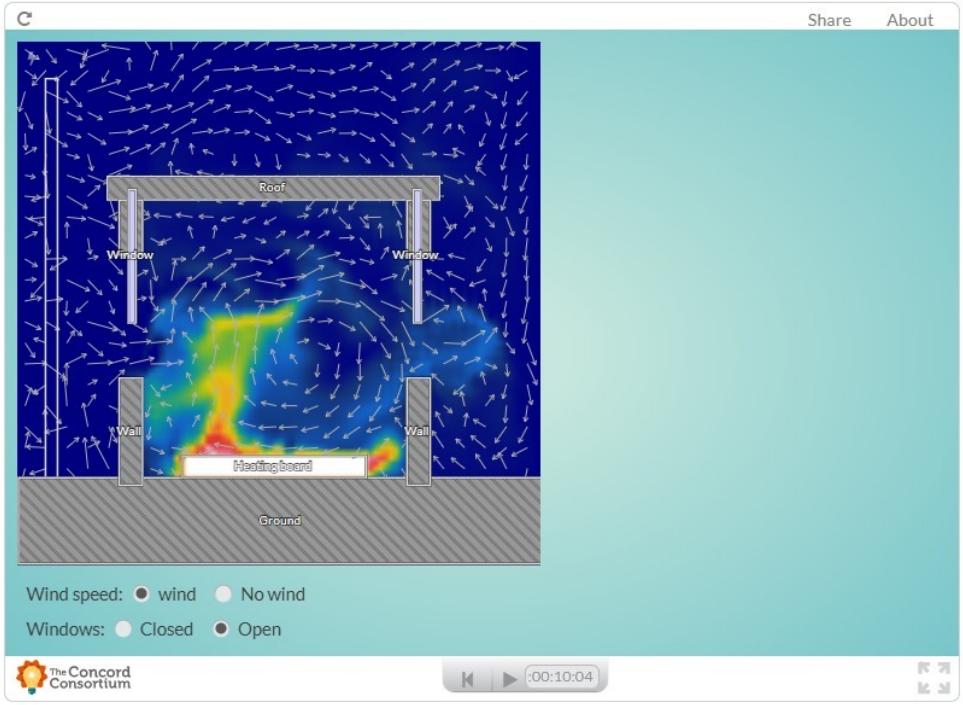


Figura 5: Prueba 3: ventanas abiertas y con viento, obtenida con *Take Snapshot*.

Preguntas orientadoras

1. **Con ventanas cerradas y sin viento, ¿qué patrón de circulación muestran las flechas dentro de la vivienda?**

Observación: las flechas forman un circuito cerrado: suben sobre la placa calefactora, recorren la parte alta de la vivienda y bajan por los costados, repitiendo el recorrido. Ese movimiento ocurre solo dentro de la casa, porque las ventanas cerradas impiden el intercambio con el exterior.

2. **En la primera configuración, ¿a qué se parece el patrón: (a) corriente de un río, (b) lluvia o (c) remolino? Expliquen lo observado.**

   Se parece a un **(c) remolino**. **Observación:** las flechas dan vueltas y vuelven a su punto de partida. El aire en contacto con la placa se calienta, se vuelve menos denso y sube por flotación; al llegar arriba se desplaza, se enfría y, al ser más denso, desciende. Este movimiento del fluido es convección natural. No se parece a un río, porque no hay un flujo en una sola dirección de un lugar a otro, ni a la lluvia, porque el movimiento no es solo hacia abajo.

3. **¿Qué diferencias se observan entre las pruebas 1 y 2 cuando se abren las ventanas sin activar el viento?**

   Observación: al abrir las ventanas, el circuito cerrado se rompe y el aire se mueve entre el interior y el exterior: sale por la parte alta y entra por la baja. El aire interior caliente es menos denso que el exterior y tiende a salir por arriba, de modo que el aire frío entra por abajo para reemplazarlo. Este comportamiento se conoce como efecto chimenea y se basa en la convección.

4. **Al comparar las pruebas 2 y 3, ¿qué cambios visuales aparecen cuando se activa el viento exterior? Incluyan la captura de la prueba 3.**

   Observación: con viento, las flechas fuera de la casa se orientan hacia un lado y dentro de la vivienda aparece una corriente que entra por una ventana y sale por la otra. La captura de la prueba 3 se incluye en la Figura 5. El viento empuja el aire hacia las ventanas del lado expuesto, lo que genera ventilación cruzada, y esta corriente forzada domina sobre la convección natural producida por la placa.

5. **El recurso plantea un día caluroso de verano sin aire acondicionado: ¿qué condiciones escogerían para intentar disminuir el calor en la vivienda? Fundamenten su respuesta y recuerden que este modelo no entrega una medición numérica de temperatura interior y exterior.**

   Se escogería ventanas abiertas y con viento, siempre que el aire exterior sea más fresco que el interior, por ejemplo en la tarde-noche o en la madrugada. En la prueba 3 el modelo muestra el mayor recambio de aire, y un flujo que atraviesa la vivienda puede arrastrar el aire caliente hacia afuera. Según el Departamento de Energía de EE. UU. El viento entra por las ventanas del lado expuesto y sale por las del lado opuesto, y la ventilación natural funciona mejor con noches frescas, el modelo no entrega temperaturas, por lo que no se puede afirmar cuántos grados bajaría el interior. Si el aire exterior estuviera más caliente que el interior, abrir las ventanas podría empeorar la situación y convendría mantenerlas cerradas durante esas horas.

6. **¿Qué nueva pregunta les surge después de explorar el modelo?**

   ¿Cómo cambiaría la circulación del aire si las ventanas estuvieran a alturas distintas, por ejemplo una abajo y otra cerca del techo? Y también: ¿cuánto bajaría realmente la temperatura interior con ventilación cruzada en un día caluroso, si el modelo mostrara los valores numéricos?

Actividad 4: ¿Cómo reducir el calentamiento solar del techo de un aula?

Mecanismo: radiación.
Tipo de actividad: investigación aplicada con fuentes científicas (no utiliza simulador).

Objetivo de aprendizaje

Explicar la absorción, reflexión y emisión de radiación electromagnética para seleccionar y justificar una opción de acabado de techo con menor ganancia solar, reconociendo las limitaciones de la propuesta.

Fuentes consultadas

- OpenStax, *Física universitaria, vol. 2*, sección 1.6, sobre mecanismos de transferencia de calor y la ley de Stefan-Boltzmann (Ling et al., 2016).
- NASA, *Explore Albedo Activity*, sobre absorción y reflexión de la radiación solar (NASA, sf).
- Departamento de Energía de EE. UU., guía sobre techos fríos, sobre reflectancia solar y emitancia térmica (U.S. Department of Energy, sf). Como apoyo adicional se consultó la guía de recursos de PNNL sobre techos y paredes frías (Pacific Northwest National Laboratory, sf).

Procedimiento realizado

1. Se consultó la explicación de radiación en OpenStax para identificar qué la distingue de la conducción y la convección.
2. Se revisó el significado de albedo en NASA y se completó la tabla comparativa.
3. Se consultó la guía sobre techos fríos para diferenciar reflectancia solar de emitancia térmica.
4. Se resolvió el reto: una institución desea disminuir la absorción de radiación solar de un techo y compara un acabado oscuro convencional (**A**) con un acabado de alta reflectancia solar (**B**).
5. Se eligió una opción, se dibujó el esquema del techo y se redactó la justificación.

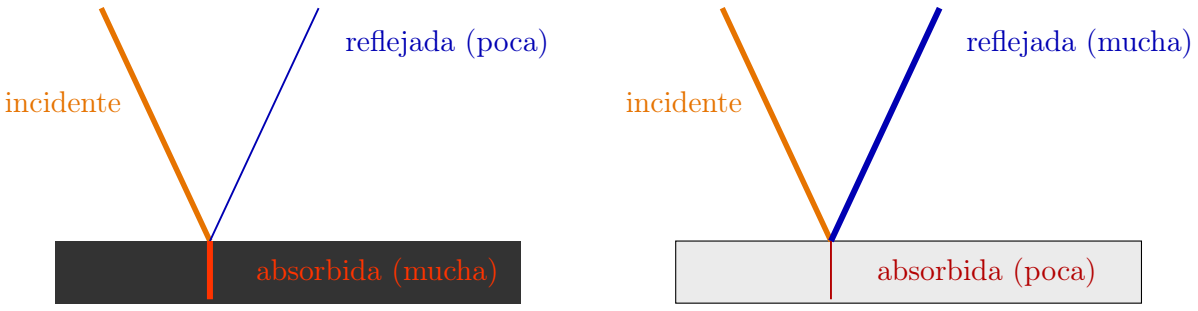
Tabla de registro

Tabla 4: Comparación entre una superficie oscura y una superficie clara expuestas al Sol.

Característica comparada	**Superficie oscura**	**Superficie clara**
Reflexión de radiación solar	Baja: refleja una fracción pequeña de la radiación solar que recibe (albedo bajo).	Alta: refleja una fracción grande de la radiación solar incidente (albedo alto).
Absorción de radiación solar	Alta: absorbe la mayor parte de la radiación y la transforma en energía térmica. Un techo oscuro típico puede absorber el 90 % o más de la energía solar incidente.	Baja: absorbe solo la fracción que no refleja, por lo que ingresa menos energía al material.
Tendencia al calentamiento bajo condiciones equivalentes	Mayor: tiende a alcanzar temperaturas más altas.	Menor: tiende a mantenerse más fresca.

Esquema de la propuesta

Se eligió la alternativa **B**, el acabado de alta reflectancia solar. El esquema compara ambos techos ante la misma radiación solar incidente; la figura es cualitativa y el grosor de las flechas solo indica qué parte es mayor o menor, no valores medidos.



Techo A: acabado oscuro

Techo B: acabado claro (elegido)

Figura 6: Esquema cualitativo de un techo con acabado oscuro (A) y uno de alta reflectancia solar (B), con radiación incidente, reflejada y absorbida.

Preguntas orientadoras

1. **¿Qué caracteriza la transferencia de calor por radiación y en qué se diferencia de la conducción y la convección?**

La radiación es la transferencia de energía mediante ondas electromagnéticas (por ejemplo infrarrojo, luz visible o microondas), que se emiten o se absorben; un ejemplo claro es el calentamiento de la Tierra por el Sol . A diferencia de la conducción, que ocurre a través de materia en contacto, y de la convección, que requiere el movimiento de un fluido, la radiación **no necesita un medio material** para propagarse. La potencia emitida por un cuerpo se describe con la ley de Stefan-Boltzmann,

$$P = \sigma\, e\, A\, T^4, \tag{4}$$

donde σ es la constante de Stefan-Boltzmann, e la emisividad, A el área de la superficie y T su temperatura absoluta en kelvin.

2. ¿Qué significa que una superficie tenga un albedo elevado?

El albedo mide la fracción de la luz solar incidente que una superficie refleja; va de 0 (absorbe todo) a 1 (refleja todo). Un albedo elevado significa que la superficie refleja gran parte de la radiación solar y absorbe poca. La nieve es un ejemplo de albedo alto, mientras que las superficies oscuras tienen albedo bajo y absorben la mayor parte de la luz.

3. ¿Cómo se relaciona la absorción de radiación solar con la tendencia al calentamiento de una superficie?

La radiación absorbida se transforma en energía térmica del material. Por eso, con la misma radiación incidente y condiciones equivalentes, la superficie que absorbe más energía tiende a calentarse más. Una superficie con albedo bajo se calienta más que una con albedo alto. Es una tendencia, no un valor: la temperatura final también depende de cuánto calor pierde la superficie por emisión, convección y conducción.

4. Para el reto planteado, ¿escogerían la alternativa A o B? Justifiquen con la fuente sobre techos fríos.

Se escogería la alternativa **B**. La guía del Departamento de Energía indica que los techos fríos tienen superficies que reflejan la luz solar y emiten el calor de forma más eficiente que los techos oscuros, mientras que los techos calientes absorben mucha más energía solar y se calientan más. La misma guía señala que un techo oscuro típico puede absorber el 90 % o más de la energía solar incidente. Como la institución quiere *disminuir la absorción*, la opción de alta reflectancia solar es la adecuada.

5. ¿Qué diferencia existe entre reflectancia solar y emitancia térmica? ¿Por qué el color visible, por sí solo, no permite caracterizar completamente ambos efectos?

La **reflectancia solar** es la capacidad de la superficie de reflejar la radiación del Sol (de 0 a 1) y es la propiedad que más influye en mantener fresco un techo al sol. La **emitancia térmica** es la eficiencia con que la superficie se enfría emitiendo radiación infrarroja térmica, también en una escala de 0 a 1. Se trata de procesos distintos: la radiación solar y la radiación térmica ocupan rangos de longitud de onda que no se superponen, por lo que la emitancia es independiente de la reflectancia solar. El color visible no basta porque solo describe cómo se comporta la superficie en el rango visible; el color de un material no permite deducir su emitancia térmica. Un ejemplo es el papel de aluminio, que es brillante pero tiene emitancia baja y conserva el calor por más tiempo. Por eso se necesitan medir ambas propiedades para decir qué tan "fresco" es un techo.

6. **¿Qué otros factores sería necesario estudiar antes de afirmar que el acabado elegido reducirá una cantidad determinada de grados en el interior del aula?**

   La temperatura interior no depende solo del acabado del techo. Habría que estudiar:

   - el aislamiento y el espesor de la cubierta, y si hay cámara de aire o cielo raso, porque determinan cuánto calor llega al aula por conducción;
   - la ventilación del aula y del espacio bajo el techo, y la presencia de viento (convección);
   - el desgaste y la suciedad, que reducen con el tiempo la reflectancia del acabado;
   - las ganancias de calor internas (estudiantes, equipos, iluminación) y las ventanas;
   - la inclinación del techo, la nubosidad y las condiciones climáticas del lugar, y
   - la medición real de temperaturas antes y después del cambio, que en esta actividad no se realizó.

   Por todo esto, solo se puede afirmar que el acabado B *tiende* a reducir la ganancia solar, pero no se puede asegurar un número de grados.

Justificación científica

Se propone el acabado de alta reflectancia solar (B) porque la radiación solar que un techo absorbe se transforma en energía térmica y lo calienta, y un techo oscuro típico puede absorber el 90 % o más de esa energía. Una superficie de albedo alto refleja gran parte de la luz solar incidente y por eso tiende a calentarse menos en condiciones equivalentes. Además, conviene que el acabado tenga también una emitancia térmica alta, porque esta propiedad describe qué tan bien el techo se enfría emitiendo radiación infrarroja, y es independiente del color visible. La propuesta tiene limitaciones: no se midió ninguna temperatura y la temperatura del aula depende de otros factores, como el aislamiento, la ventilación y el envejecimiento del acabado, por lo que no se afirma una reducción específica en grados.

Evidencia de aprendizaje

Tabla comparativa, esquema de la propuesta (Figura 6), respuestas a las seis preguntas y justificación científica de cinco a ocho líneas.

1. Conclusión final

En esta actividad se compararon los tres mecanismos de transferencia de calor. En la conducción, el metal se calentó más rápido que la piedra, la fibra de vidrio y la madera en el modelo, y una trayectoria más corta (0,03 m) se calentó antes que una más larga (0,06 m), lo que concuerda con que $\dot{Q} \propto 1/L$ en régimen estacionario. También se vio que el calentamiento observado es transitorio y depende de la capacidad de almacenar energía además de la conductividad, por lo que no mide directamente k. En la convección, el aire forma un remolino cuando las ventanas están cerradas y pasa a ventilarse al abrirlas, con una corriente dominante cuando hay viento. En la radiación, un acabado de alta reflectancia solar tiende a absorber menos energía del Sol que uno oscuro, aunque no se puede asegurar cuántos grados bajaría la temperatura del aula sin medirla. Una limitación general es que las lecturas del primer instante de las Actividades 1 y 2 son aproximadas y que ningún modelo ofrece valores directos de conductividad ni de temperatura interior.

Referencias

Ling, S. J., Sanny, J., and Moebs, W. (2016). *University Physics Volume 2*. OpenStax. Sección 1.6. Consultado el 28 de octubre de 2026.

NASA (s.f.). Explore albedo activity. https://science.nasa.gov/learn/heat/resource/explore-albedo. NASA Science, con el Museo de la Universidad de Alaska (UAMN). Consultado el 28 de octubre de 2026.

Pacific Northwest National Laboratory (s.f.). Cool roofs and walls reduce heat gain. https://basc.pnnl.gov/resource-guides/cool-roofs-and-walls-reduce-heat-gain. Building America Solution Center. Consultado el 28 de octubre de 2026.

The Concord Consortium (s.f.a). Conduction: Heat conduction through materials. Simulador interactivo indicado en la guía de la actividad. Consultado el 26 de octubre de 2026.

The Concord Consortium (s.f.b). Conduction: The effect of wall thickness on heat conduction. Simulador interactivo indicado en la guía de la actividad. Consultado el 26 de octubre de 2026.

The Concord Consortium (s.f.c). Home convection with wind and windows (modelo energy2d relacionado: "why should you close the windows in a stormy winter day?"). https://energy.concord.org/htb/S4E.html. Consultado el 28 de octubre de 2026.

U.S. Department of Energy (s.f.). Cool roofs (guía del federal energy management program, building technologies program). https://webarchive.library.unt.edu/web/20120916152733/http://www.eere.energy.gov/femp/pdfs/coolroofguide.pdf. Versión archivada. Consultado el 28 de octubre de 2026.